

Anexo 5

Guía para el cifrado y descifrado de información utilizando llaves públicas y privadas

Objetivo

El objetivo de la presente guía es mostrar cómo mantener la confidencialidad, integridad y autenticidad en las comunicaciones al utilizar el correo electrónico a través de la utilización de herramientas de cifrado y el uso de clave pública, permitiendo enviar correos y archivos de forma segura y confidencial a través de Internet.

Para la elaboración de la presente guía, se utilizó como referencia la “Guía para el uso de PGP en clientes de correo electrónico” emitida por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España. Para lo cual se considera el uso de PGP (Pretty Good Privacy), que facilita la protección de la información manteniendo los tres principios de confidencialidad, integridad y autenticidad, de una manera simple utilizando el estándar OpenPGP. Se enseñará el uso básico del paquete de cifrado Gpg4win, en el sistema operativo Windows.

Introducción

Actualmente la infraestructura del correo electrónico es muy insegura, incluso aunque los usuarios utilicen un protocolo de conexión segura SSL (SSL del inglés Secure Socket Layers) para administrar las transacciones que se realizan a través de Internet, por ejemplo, el protocolo HTTPS (HTTPS del inglés Hypertext Transfer Protocol Secure). Derivado de lo anterior se recomienda utilizar un sistema de cifrado GPG (GPG del inglés GNU Privacy Guard), ya que permite que dos o más personas se comuniquen e intercambien información de forma segura a través del correo electrónico, evitando que se tengan que compartir contraseñas e información confidencial, permitiendo mitigar la mayoría de los ataques, por ejemplo: ataques MITM (Man-in-the-Middle), el uso de herramientas y técnicas de monitoreo de tráfico en la red de datos o “sniffer” o incluso alguna vulnerabilidad humana (pérdida de la contraseña).

Así mismo, GPG permite realizar la autenticación de los datos y verificar la integridad del mismo, tareas que realiza por medio de la firma digital, la cual es creada por medio de algoritmos como RSA (RSA del inglés Rivest, Shamir y Adleman, autores del mismo) o DSA (DSA del inglés Digital Signature Algorithm). Por otro lado, GPG permite seleccionar la longitud de la llave, la cual varía en un rango de 1536 a 4096 bits. Es importante mencionar que entre más larga sea la longitud de la llave más segura se mantendrá la información, una longitud de 4096 bits es recomendable.

Programas que implementan OpenPGP

En la actualidad, existen multitud de programas que implementan OpenPGP. Sin embargo, esta guía se centra en el uso de algunos componentes de Gpg4win¹, suite de código abierto (Open Source), el procedimiento de instalación es relativamente sencillo. Entre los componentes que ofrece la suite Gpg4win en esta guía solo se hará uso de dos de ellos:

- **Kleopatra:** es un gestor de certificados PGP. Mediante esta herramienta es posible crear certificados, modificarlos, destruirlos, añadir identidades o modificar fechas de expiración, entre otros.

¹ Descarga de Gpg4Win: <https://www.gpg4win.org/>

- **GpgOL**: es un plugin de Outlook que añade las funcionalidades de cifrar, descifrar, firmar y comprobar la autenticidad e integridad tanto de los correos, como de sus posibles archivos adjuntos.

Creación de la llave pública y privada

Para la creación de la llave pública y la llave privada se utilizará "**Kleopatra**", administrador de certificados OpenPGP y X.509 (S/MIME), la cual viene integrada en la herramienta "Gpg4Win". Para obtener su llave pública, privada y certificado deberá seguir los siguientes pasos:

1. Ejecutar **Kleopatra**.



Gráfico 1. Ejecutar Kleopatra.

2. Seleccionar la opción "Archivo" y después la opción "Nuevo par de claves..."

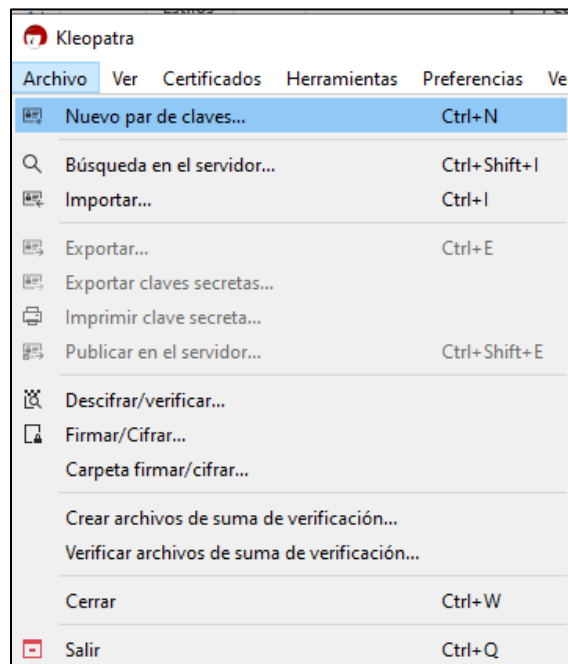


Ilustración 2. Creando un nuevo certificado

3. Ahora bien, para la creación de la llave privada y pública se seleccionará la opción "Crear un par de claves personales "OpenPGP".

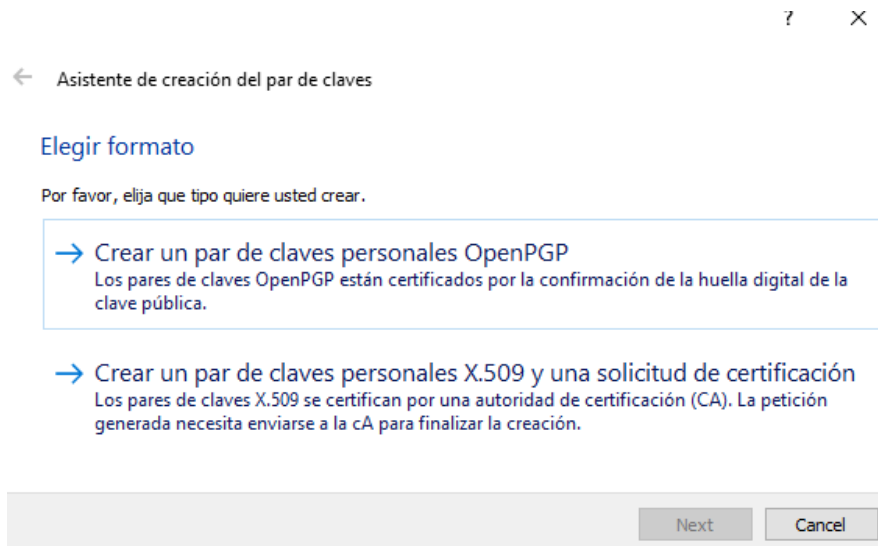


Gráfico 3. Creación de las llaves (pública y privada)

4. Así pues, para la creación del certificado se deberán llenar los parámetros de nombre y correo electrónico y seleccionar la opción “Configuración Avanzada...”

Gráfico 4. Creación de Certificado

5. A continuación, se deberá seleccionar la opción RSA y el tamaño de longitud 4,096 bits que utilizará el algoritmo de cifrado para la creación de la llave pública y llave privada y posteriormente seleccionar la opción “Creación de Llaves”.

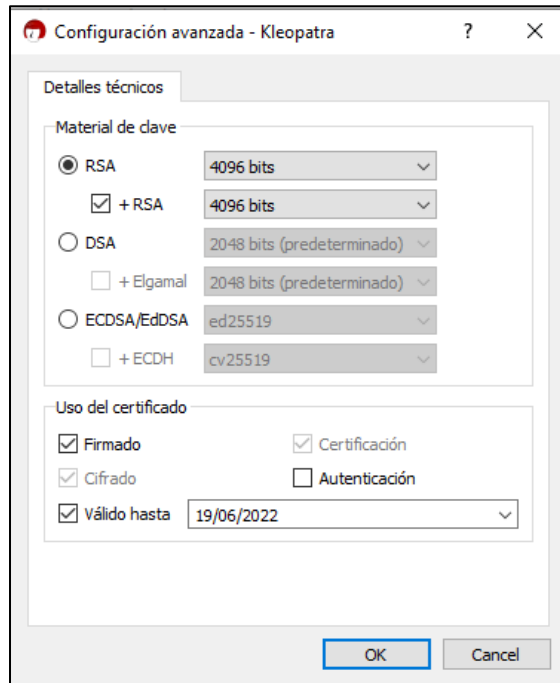


Gráfico 5. Algoritmo de Cifrado para creación de llaves

Las demás casillas de la caja de diálogo deberán mantenerse por defecto.

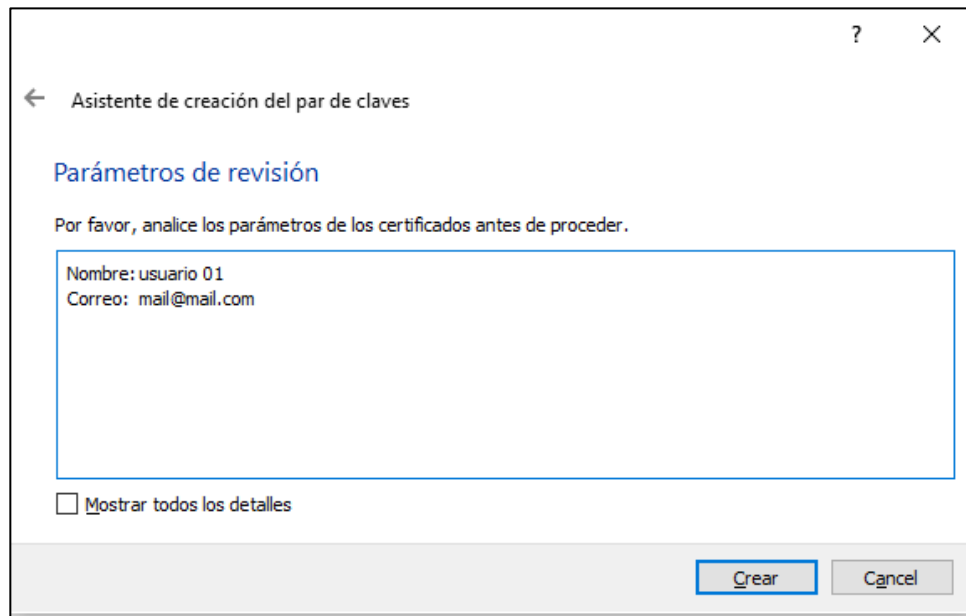


Ilustración 6. Revisión de Parámetros de certificado

6. Posteriormente, será necesario escribir una contraseña robusta para evitar que sean vulneradas, tomando en cuenta que la contraseña deberá tener como mínimo 12 caracteres, letras mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales.

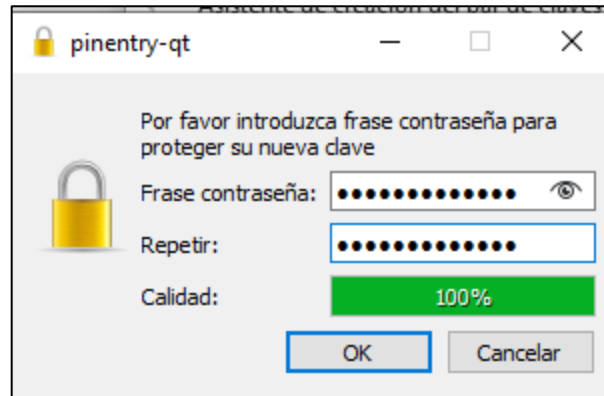


Gráfico 7. Contraseña que utilizará para creación de llave privada

7. Finalmente, si todos los puntos se hicieron correctamente se mostrará la leyenda “Par de claves creado con éxito” indicando que las llaves se crearon correctamente, en caso contrario realizar nuevamente los pasos anteriores.

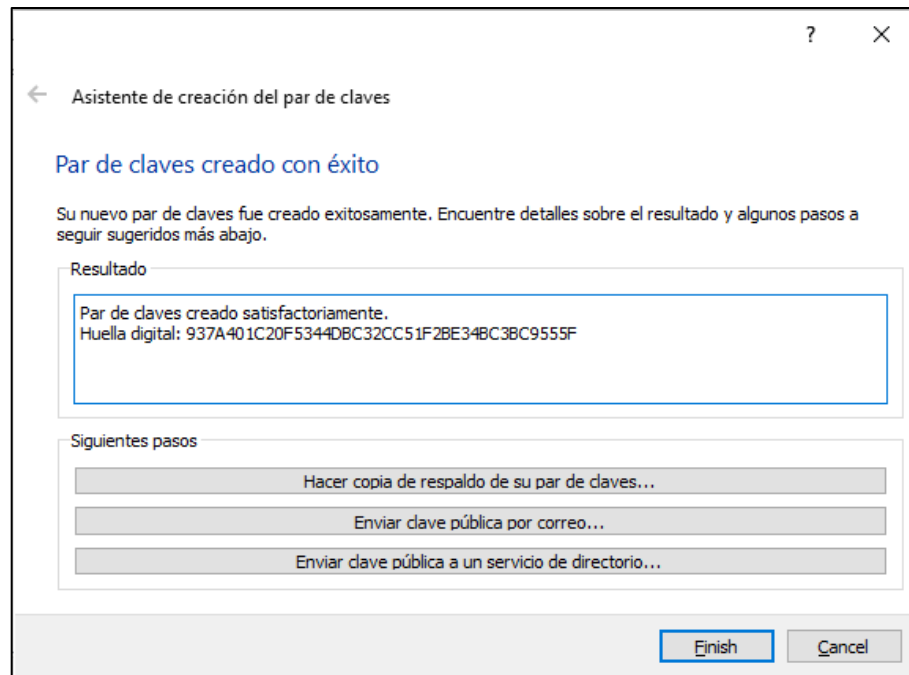


Gráfico 8. Creación de llaves públicas y privadas

Compartir clave pública de un certificado a través del correo electrónico

Para compartir la clave pública de un certificado PGP es necesario exportarla. Para ello, se debe dar clic con el botón derecho del certificado en la pantalla principal de Kleopatra y elegir la opción «Exportar...».

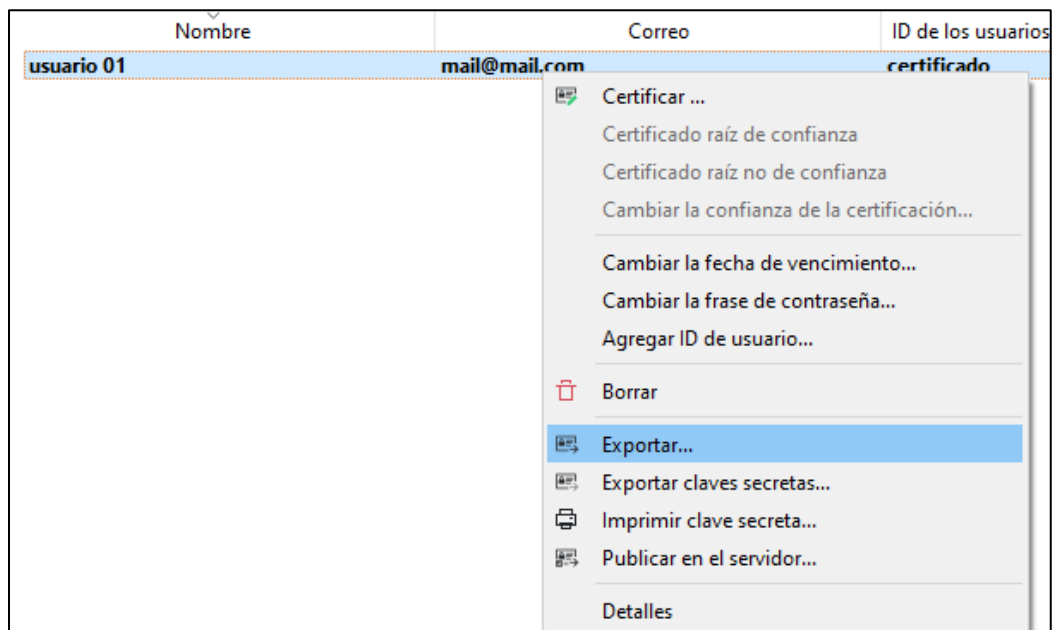


Gráfico 9. Exportar certificado

Es necesario seleccionar una localización adecuada donde almacenar el archivo con extensión “.asc”. Para enviarlo a través del correo electrónico se adjunta la llave pública.

Para importar una clave que se ha recibido de un correo electrónico:

- Seleccionamos la llave pública y la arrastramos al programa
- Finalmente se selecciona la opción "Importar Certificado" y la opción "Ok".

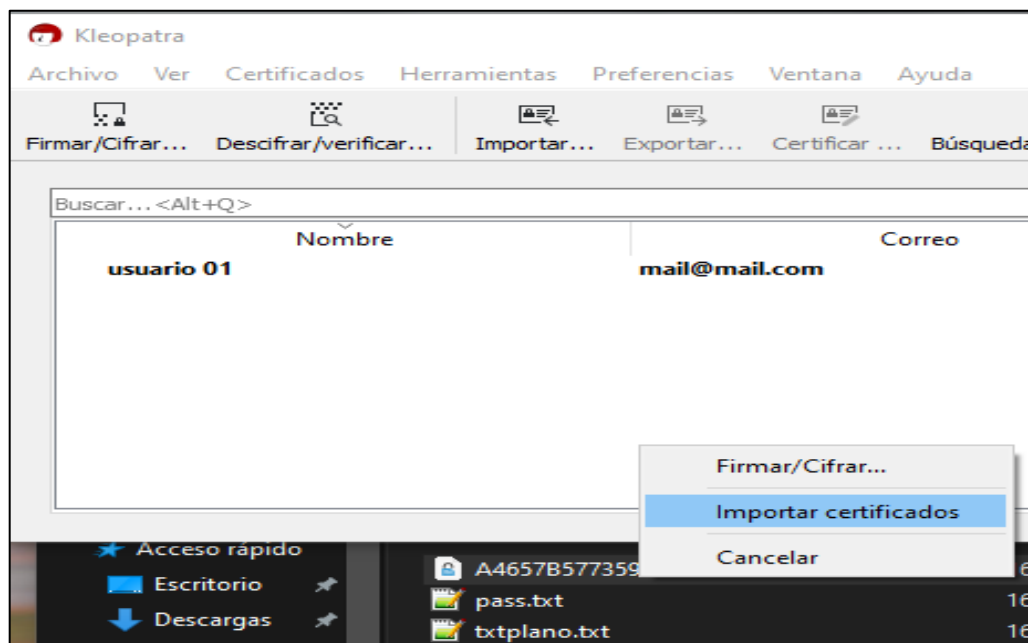


Gráfico 10. Importar Certificado

¿Cómo cifrar y descifrar archivos utilizando GPG?

Cualquier archivo que se necesite cifrar o descifrar, sólo necesitará arrastrarlo a la aplicación "Kleopatra".

1. Cifrado

Para cifrar el archivo que enviará el usuario origen al usuario destino sólo se deberá: Arrastrar el archivo y seleccionar "Firmar/Cifrar"

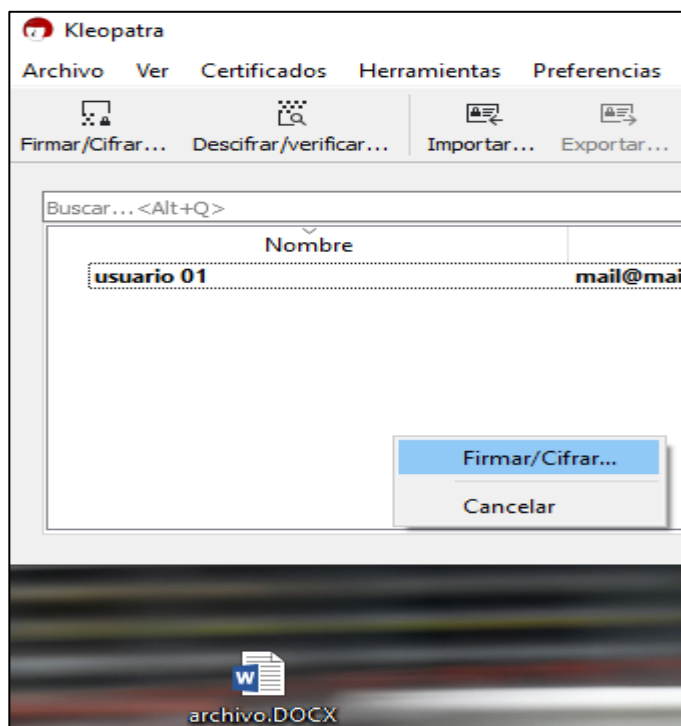


Gráfico 11. Cifrar Archivos

Cabe mencionar que al cifrar un archivo se debe identificar con que clave se firma y a quien va dirigido, como se muestra en la siguiente imagen:

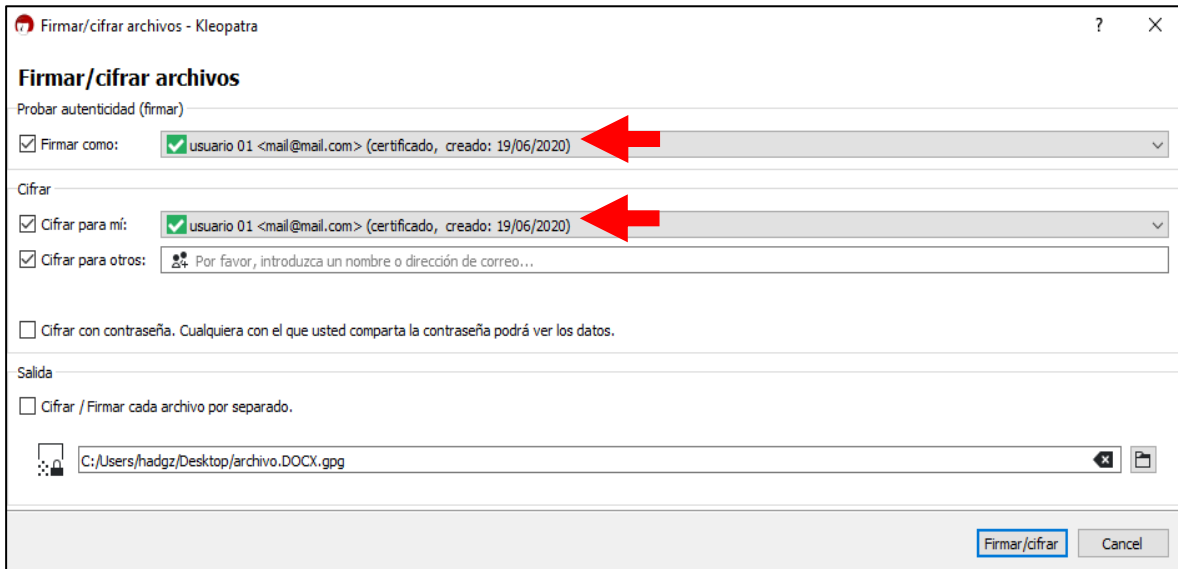


Gráfico 12. Parámetros de llaves de cifrado

Colocar la llave privada de la llave pública con que se está cifrando del usuario.

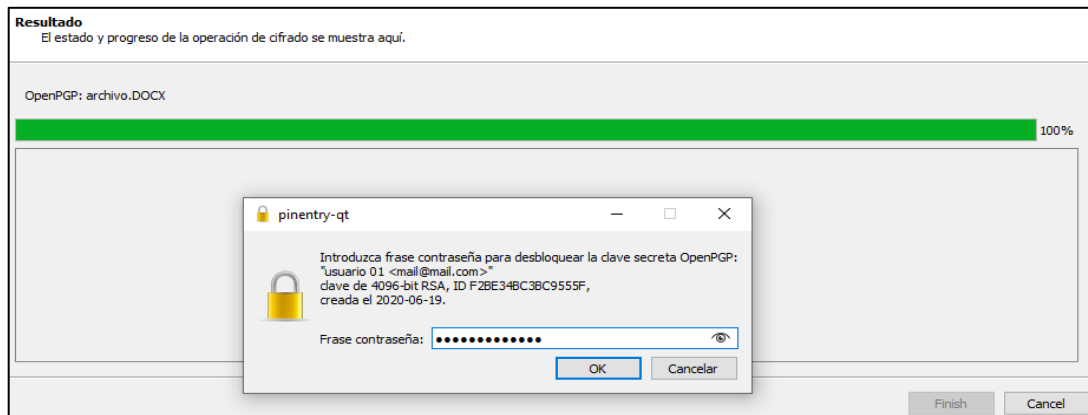


Gráfico 13. Llave Privada para cifrar

Al finalizar el proceso de cifrado se obtiene un archivo extensión “.gpg”, como se muestra en la siguiente imagen:



Gráfico 14. Archivo Cifrado

2. Descifrado

El usuario destino deberá descargar el archivo cifrado y seleccionar la opción “Descifrar/Verificar”

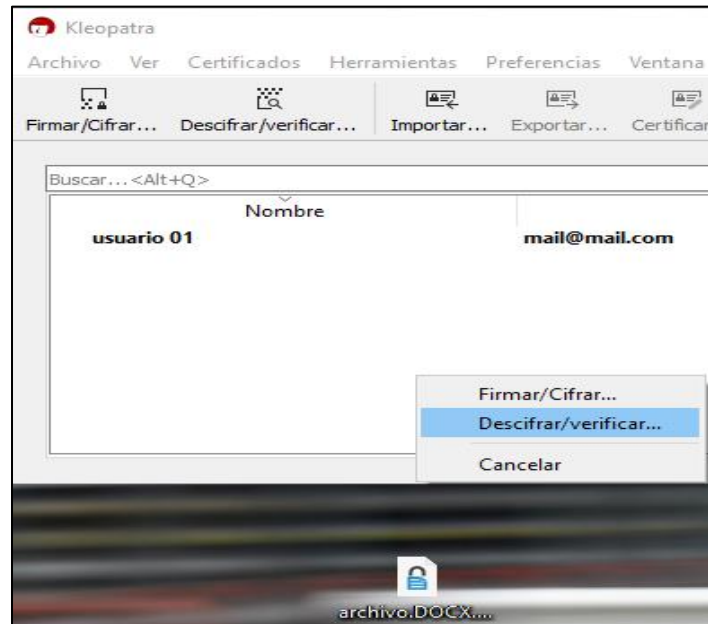


Gráfico 15. Descifrado de Archivo

Por último, el usuario destino deberá ingresar su contraseña junto con su llave privada que generó anteriormente, de esta manera se logró descifrar el archivo que el usuario origen envió.

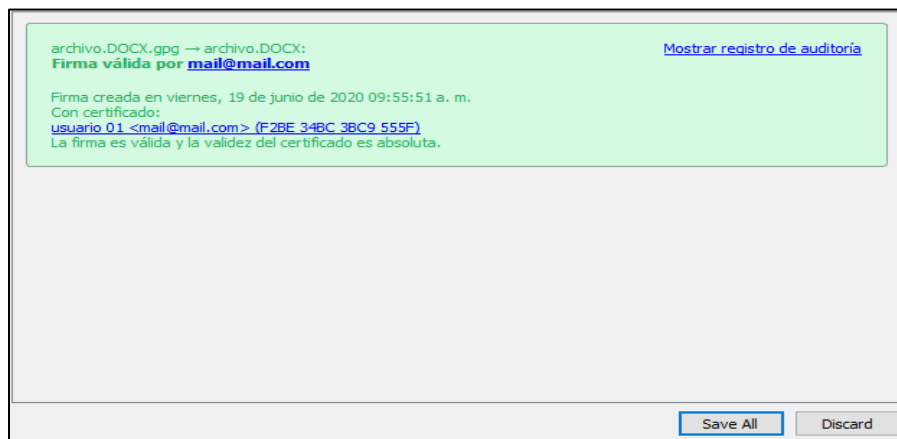


Gráfico 16. Proceso concluido de descifrado

3. Firma.

Para generar un archivo cifrado con su firma, abrir el programa de Kleopatra y posteriormente arrastrar el archivo el cual queremos cifrar y crear su llave privada

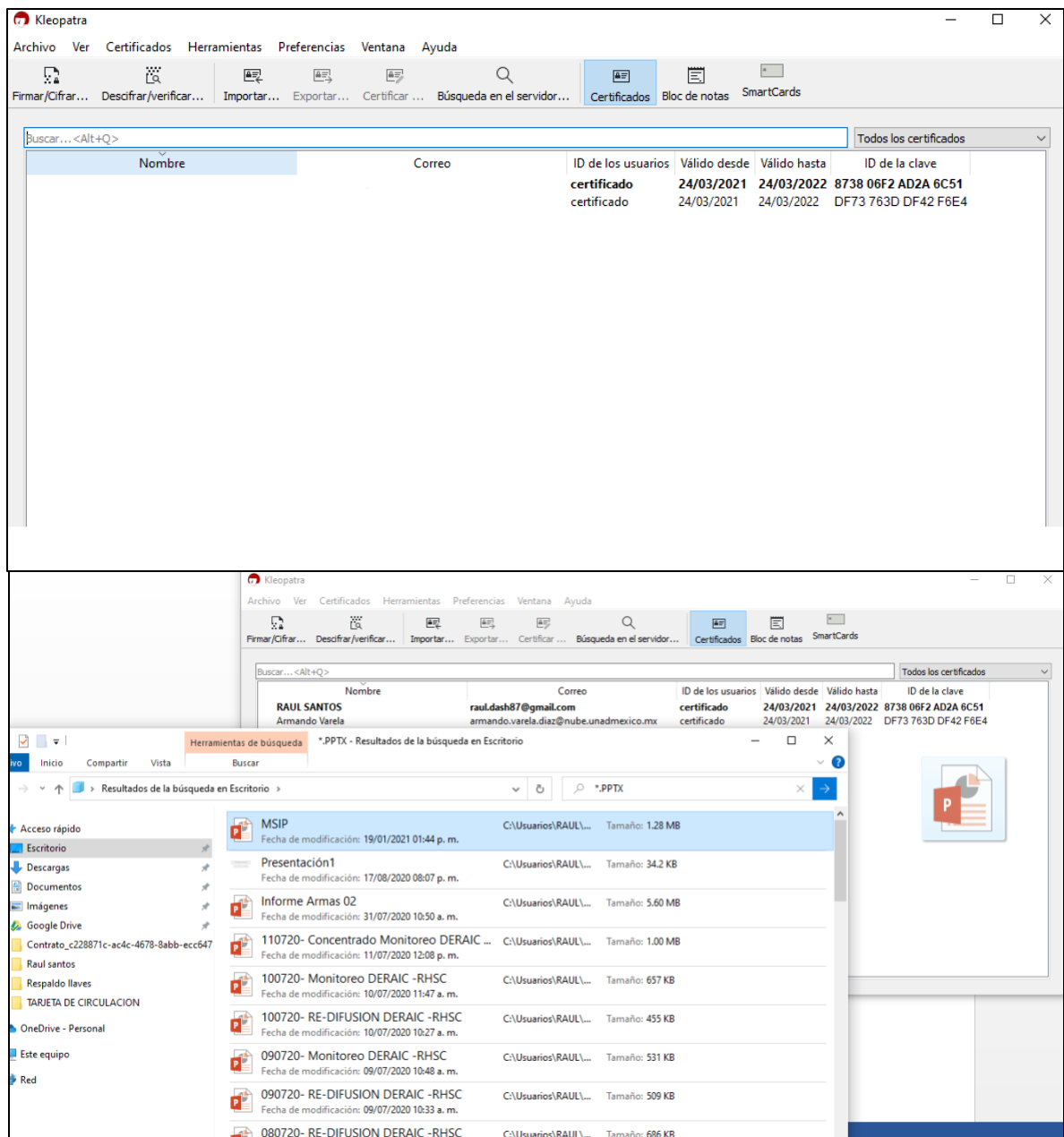


Gráfico 17. Selección del archivo a Firmar.

Nos preguntara si deseamos cifrar y firmar le damos que si y nos aparecerá el siguiente recuadro.

Firmar/cifrar archivos - Kleopatra

Firmar/cifrar archivos

Probar autenticidad (firmar)

☒ Firmar como: **RAUL SANTOS <raul.dash87@gmail.com> (certificado, creado: 24/03/2021)**

Cifrar

☒ Cifrar para mí: **RAUL SANTOS <raul.dash87@gmail.com> (certificado, creado: 24/03/2021)**

☒ Cifrar para otros:

☐ Cifrar con contraseña. Cualquiera con el que usted comparta la contraseña podrá ver los datos.

Salida

☐ Cifrar / Firmar cada archivo por separado.

Firmar/cifrar **Cancel**

Gráfico 18. Firmar y Cifrar archivos.

Quitaremos las dos palomitas que dicen “cifrar para mí y cifrar para otros” solo dejaremos la casilla marcada “firma como tal” y quedara de la siguiente manera

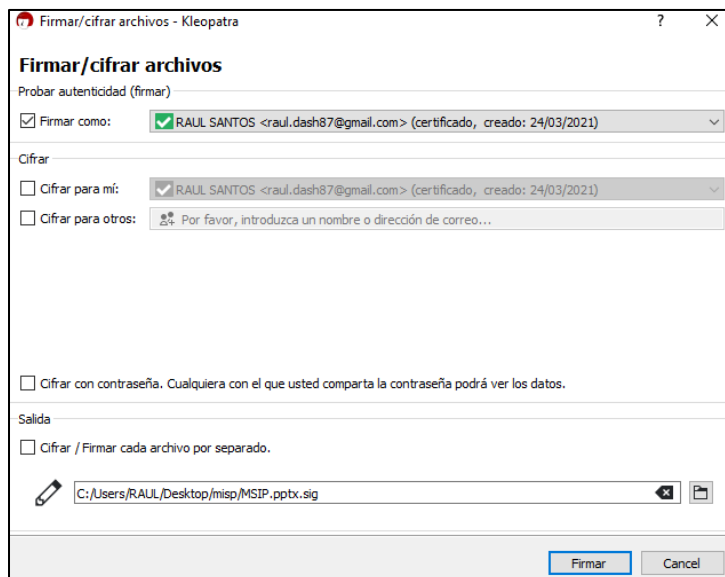


Gráfico 19. Deseleccionar casillas de cifrar.

Posteriormente le daremos firmar y nos pedirá la contraseña que le dimos al momento de instalar kleopatra.

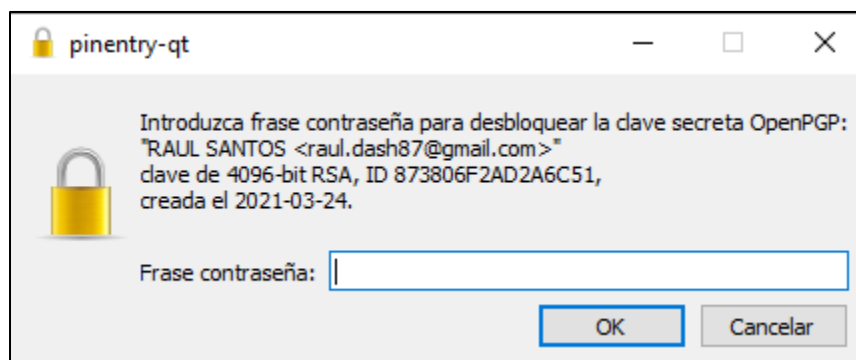


Gráfico 20. Introducir la Frase de contraseña.

Después de darle permisos nos aparecerá la siguiente pantalla el cual ha sido firmado con éxito

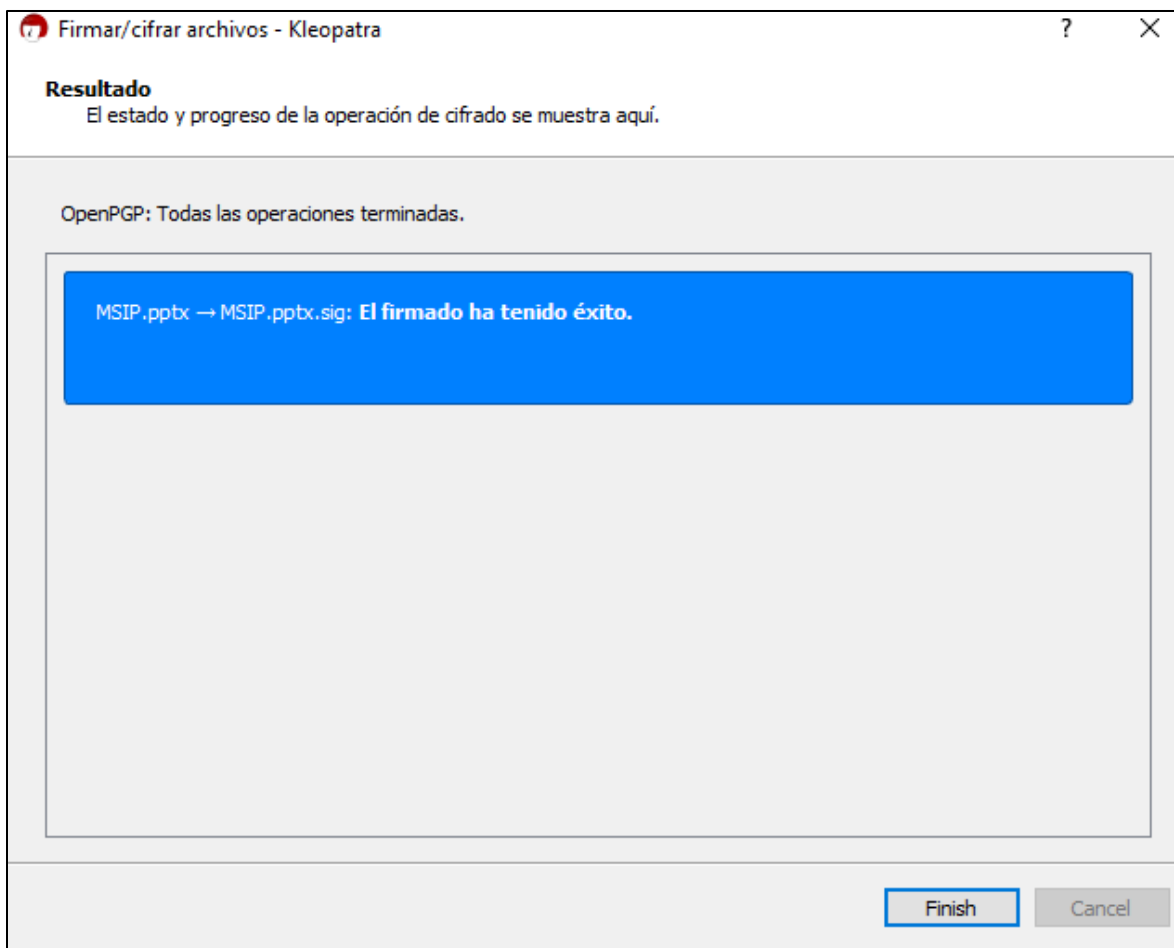


Gráfico 21. Generación de Archivo Firmado.

Y damos finalizar.

Buscaremos la ubicación del archivo y veremos que se genera la firma del archivo seleccionado que servira para abrirlo posteriormente.

OpenPGP Signature (1)			
 MSIP.pptx	14/04/2021 06:13 p. m.	OpenPGP Signature	1 KB
Presentación de Microsoft PowerPoint (1)			
 MSIP	19/01/2021 01:44 p. m.	Presentación de ...	1,316 KB

Gráfico 22. Archivo de firma en carpeta contenedora.

Glosario

- **GPG o GNU Privacy Guard:** es muy similar al sistema de cifrado PGP, pero con la principal diferencia que es software libre licenciado bajo GNU GPL (del inglés GNU General Public License); así mismo, GPG utiliza el estándar denominado OpenPGP.
- **PGP:** Sistema de cifrado desarrollado por Phil Zimmermann utilizado para cifrar información mediante una llave pública y firmar documentos digitalmente, y posteriormente descifrarlos con una llave privada.
- **Sniffer:** Programa que captura todos los datos que pasan a través de la red.
- **RSA:** Algoritmo asimétrico que cifra por bloques utilizando una llave pública y otra llave privada que únicamente es conocida por su propietario.
- **DSA:** Algoritmo que únicamente se utiliza para firmar y no para cifrar información.

Referencias

[1] Gpg4win - <https://www.gpg4win.org/>

[2]https://www.incibe-cert.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/incibe_cert_guia_para_el_uso_de_pgp_en_clientes_de_correo_electronico.pdf